# FileSystem

## Raccolta Completa: 2 Lezioni ed Esercizi

Documento consolidato con testo integrale, tabelle, formule e tutti gli schemi visivi.
Formattato appositamente per l'ingestione e lo studio su Google NotebookLM.

✨ Fonte Unica per Google NotebookLM

# Indice


- Comandi da Ricordare per Primi
- Navigazione nel Terminale
- Gestire File e Cartelle
- Spostare, Copiare e Rinominare
- Eliminare File e Cartelle
- Cercare File e Contenuti
- Rete e Internet
- Processi e Programmi
- Disco, Spazio e Partizioni
- Backup e Salvataggi
- Permessi e Proprietà
- Servizi (systemd)
- Gestione Pacchetti
  - Debian / Ubuntu (apt)
  - Red Hat / Fedora (dnf)
- Utenti e Gruppi
- ⚠️ Comandi Pericolosi - Usare con Estrema Attenzione

## Comandi da Ricordare per Primi

| Comando | Esempio | Spiegazione |
|---|---|---|
| `cd` | `cd Documenti` | Cambiare cartella |
| `ls` | `ls` | Vedere file e cartelle |
| `mkdir` | `mkdir Backup` | Creare cartella |
| `cp` | `cp file.txt /backup/` | Copiare file |
| `mv` | `mv file.txt /backup/` | Spostare file |
| `mv` (rinomina) | `mv a.txt b.txt` | Rinominare file |
| `rm` | `rm file.txt` | Eliminare file |
| `rm -r` | `rm -r Cartella` | Eliminare cartella |
| `cat` | `cat file.txt` | Visualizzare contenuto file |
| `nano` | `nano file.txt` | Modificare un file (editor semplice) |
| `ip a` | `ip a` | Vedere IP |
| `ping` | `ping google.it` | Testare connessione |
| `ps` | `ps aux` | Vedere processi |
| `kill` | `kill 1234` | Terminare processo |
| `rsync` | `rsync -av /dati/ /backup/` | Fare copie robuste |
| `sudo` | `sudo comando` | Eseguire come amministratore |

# Navigazione nel Terminale

| Comando | Esempio | Spiegazione |
|---|---|---|
| `pwd` | `pwd` | Mostra la cartella in cui ti trovi |
| `cd` | `cd Documenti` | Entra dentro una cartella |
| `cd ..` | `cd ..` | Torna indietro di un livello |
| `cd /` | `cd /` | Torna alla radice del sistema |
| `cd ~` | `cd ~` | Va alla cartella home dell'utente |
| `cd -` | `cd -` | Torna alla cartella precedente |
| `cd percorso` | `cd /home/davide/Desktop` | Va direttamente a un percorso specifico |
| `ls` | `ls` | Mostra file e cartelle |
| `ls -a` | `ls -a` | Mostra anche file nascosti ( `.` iniziale) |
| `ls -l` | `ls -l` | Mostra dettagli: permessi, dimensione, data |
| `ls -lh` | `ls -lh` | Dettagli con dimensioni leggibili (KB, MB) |
| `ls -R` | `ls -R` | Mostra anche il contenuto delle sottocartelle |
| `ls *.txt` | `ls *.txt` | Mostra solo i file `.txt` |
| `clear` | `clear` | Pulisce la schermata del terminale |
| `exit` | `exit` | Chiude il terminale |
| `history` | `history` | Mostra i comandi usati in precedenza |

## Gestire File e Cartelle

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `touch` | `touch file.txt` | Crea un file vuoto |
| `mkdir` | `mkdir Backup` | Crea una cartella |
| `mkdir -p` | `mkdir -p A/B/C` | Crea cartelle annidate in un colpo solo |
| `cat` | `cat file.txt` | Mostra il contenuto di un file |
| `less` | `less file.txt` | Mostra il contenuto una pagina alla volta |
| `head` | `head -n 10 file.txt` | Mostra le prime 10 righe |
| `tail` | `tail -n 10 file.txt` | Mostra le ultime 10 righe |
| `tail -f` | `tail -f log.txt` | Mostra le ultime righe in tempo reale (utile per log) |
| `nano` | `nano file.txt` | Apre editor di testo semplice |
| `vim` | `vim file.txt` | Apre editor avanzato ( `:q!` per uscire) |
| `wc -l` | `wc -l file.txt` | Conta le righe di un file |
| `file` | `file documento.pdf` | Mostra il tipo di un file |

## Spostare, Copiare e Rinominare

| Comando | Esempio | Spiegazione |
|---|---|---|
| `cp` | `cp file.txt /backup/` | Copia un file |
| `cp -r` | `cp -r Cartella/ /backup/` | Copia una cartella con tutto il contenuto |
| `cp -p` | `cp -p file.txt /backup/` | Copia preservando data e permessi |
| `mv` | `mv file.txt /backup/` | Sposta un file |
| `mv` (cartella) | `mv Test/ /backup/` | Sposta una cartella |
| `mv` (rinomina) | `mv vecchio.txt nuovo.txt` | Rinomina un file o cartella |

## Eliminare File e Cartelle

| Comando | Esempio | Spiegazione |
|---|---|---|
| `rm` | `rm file.txt` | Elimina un file |
| `rm -f` | `rm -f file.txt` | Forza l'eliminazione senza conferma |
| `rm -i` | `rm -i file.txt` | Chiede conferma prima di eliminare |
| `rm *.tmp` | `rm *.tmp` | Elimina tutti i file `.tmp` nella cartella attuale |
| `rmdir` | `rmdir Cartella` | Elimina una cartella **vuota** |
| `rm -r` | `rm -r Cartella/` | Elimina una cartella con tutto il contenuto |
| `rm -rf` | `rm -rf Cartella/` | ⚠️ Elimina tutto senza conferma |

## Cercare File e Contenuti

| Comando | Esempio | Spiegazione |
|---|---|---|
| `find` | `find . -name "report*"` | Cerca file/cartelle che iniziano con “report” |
| `find` (tipo) | `find /home -type f -name "*.txt"` | Cerca solo file `.txt` |
| `find` (data) | `find . -mtime -7` | Cerca file modificati negli ultimi 7 giorni |
| `which` | `which python3` | Cerca dove si trova un programma eseguibile |
| `whereis` | `whereis nano` | Cerca binario, sorgente e manuale di un comando |
| `locate` | `locate file.txt` | Cerca velocemente nel database dei file (aggiornato da `updatedb`) |
| `grep` | `grep "errore" log.txt` | Cerca una parola dentro un file |
| `grep -i` | `grep -i "errore" log.txt` | Cerca ignorando maiuscole/minuscole |
| `grep -r` | `grep -r "errore" /var/log/` | Cerca anche nelle sottocartelle |
| `grep -n` | `grep -n "errore" log.txt` | Mostra anche il numero di riga |
| `grep -v` | `grep -v "errore" log.txt` | Mostra le righe che **non** contengono la parola |

## Rete e Internet

| Comando | Esempio | Spiegazione |
|---|---|---|
| `ip a` | `ip a` | Mostra tutti gli indirizzi IP e interfacce |
| `ip r` | `ip r` | Mostra la tabella di routing (gateway) |
| `ifconfig` | `ifconfig` | Mostra le interfacce di rete (versione classica) |
| `ping` | `ping google.it` | Verifica se un sito o IP risponde |
| `ping -c 4` | `ping -c 4 google.it` | Esegue esattamente 4 ping |
| `traceroute` | `traceroute google.it` | Mostra il percorso dei pacchetti |
| `nslookup` | `nslookup google.it` | Interroga il DNS e mostra l'IP di un dominio |
| `dig` | `dig google.it` | Interrogazione DNS avanzata |
| `ss -tulnp` | `ss -tulnp` | Mostra porte aperte e connessioni attive |
| `netstat -tulnp` | `netstat -tulnp` | Equivalente classico di `ss` |
| `curl` | `curl https://example.com` | Scarica o interroga una URL |
| `wget` | `wget https://example.com/file.zip` | Scarica un file da internet |
| `arp -a` | `arp -a` | Mostra dispositivi nella rete locale |
| `hostname` | `hostname -I` | Mostra il nome e l'IP del computer |

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `nmap` | `nmap 192.168.1.1` | Scansiona porte di un host (se installato) |

## Processi e Programmi

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `ps aux` | `ps aux` | Mostra tutti i processi attivi |
| `ps aux \| grep` | `ps aux \| grep firefox` | Filtra i processi per nome |
| `top` | `top` | Mostra processi in tempo reale (interattivo) |
| `htop` | `htop` | Versione migliorata di `top` (se installato) |
| `kill` | `kill 1234` | Termina un processo tramite PID |
| `kill -9` | `kill -9 1234` | ⚠️ Forza la chiusura immediata di un processo |
| `killall` | `killall firefox` | Termina tutti i processi con quel nome |
| `pkill` | `pkill firefox` | Termina processi per nome (come `killall` ) |
| `bg` | `bg` | Manda un processo in background |
| `fg` | `fg` | Riporta un processo in foreground |
| `jobs` | `jobs` | Mostra i processi in background nella sessione |
| `nohup` | `nohup script.sh &` | Esegue un comando anche dopo il logout |

# Disco, Spazio e Partizioni

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `df -h` | `df -h` | Mostra spazio libero e totale dei dischi |
| `du -sh` | `du -sh /home/davide/` | Mostra quanto spazio occupa una cartella |
| `du -sh *` | `du -sh *` | Mostra la dimensione di ogni elemento nella cartella attuale |
| `lsblk` | `lsblk` | Mostra tutti i dischi e le partizioni |
| `fdisk -l` | `sudo fdisk -l` | Mostra dettagli su dischi e partizioni |
| `mount` | `sudo mount /dev/sdb1 /mnt` | Monta una partizione |
| `umount` | `sudo umount /mnt` | Smonta una partizione |
| `fsck` | `sudo fsck /dev/sdb1` | Controlla e ripara un file system |
| `mkfs.ext4` | `sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1` | ⚠️ Formatta una partizione in ext4 |
| `blkid` | `blkid` | Mostra UUID e tipo di tutte le partizioni |

# Backup e Salvataggi

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `rsync` | `rsync -av /dati/ /backup/` | Copia cartelle e sottocartelle |
| `rsync --delete` | `rsync -av --delete /dati/ /backup/` | ⚠️ Sincronizza (può eliminare file nella destinazione) |
| `rsync --log-file` | `rsync -av /dati/ /backup/ --log-file=backup.log` | Salva il log della copia |
| `rsync` (remoto) | `rsync -avz /dati/ utente@server:/backup/` | Copia su server remoto via SSH |
| `tar -czvf` | `tar -czvf backup.tar.gz /dati/` | Crea un archivio compresso `.tar.gz` |
| `tar -xzvf` | `tar -xzvf backup.tar.gz` | Estrae un archivio `.tar.gz` |
| `zip -r` | `zip -r backup.zip /dati/` | Crea un archivio `.zip` |
| `unzip` | `unzip backup.zip` | Estrae un archivio `.zip` |
| `dd` | `sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4M status=progress` | ⚠️ Clona interi dischi |

## Permessi e Proprietà

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `chmod` | `chmod 755 script.sh` | Cambia i permessi di un file |
| `chmod +x` | `chmod +x script.sh` | Rende un file eseguibile |
| `chmod -R` | `chmod -R 755 Cartella/` | Cambia permessi a una cartella e tutto il contenuto |
| `chown` | `chown davide file.txt` | Cambia il proprietario di un file |
| `chown -R` | `chown -R davide:davide Cartella/` | Cambia proprietario in modo ricorsivo |
| `ls -l` | `ls -l` | Mostra permessi di file e cartelle |
| `umask` | `umask 022` | Imposta i permessi predefiniti per nuovi file |
| `sudo` | `sudo comando` | Esegue un comando come root |
| `sudo -i` | `sudo -i` | Apre una shell come root |
| `su` | `su nomeutente` | Cambia utente nella sessione |

## Servizi (systemd)

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `systemctl status` | `systemctl status apache2` | Mostra lo stato di un servizio |
| `systemctl start` | `sudo systemctl start apache2` | Avvia un servizio |
| `systemctl stop` | `sudo systemctl stop apache2` | Ferma un servizio |
| `systemctl restart` | `sudo systemctl restart apache2` | Riavvia un servizio |
| `systemctl reload` | `sudo systemctl reload apache2` | Ricarica la configurazione senza riavviare |
| `systemctl enable` | `sudo systemctl enable apache2` | Avvia il servizio automaticamente al boot |
| `systemctl disable` | `sudo systemctl disable apache2` | Disabilita l'avvio automatico |
| `systemctl list-units` | `systemctl list-units --type=service` | Mostra tutti i servizi attivi |
| `journalctl` | `journalctl -u apache2` | Mostra i log di un servizio |
| `journalctl -f` | `journalctl -f` | Mostra i log di sistema in tempo reale |

## Gestione Pacchetti

### Debian / Ubuntu (apt)

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `apt update` | `sudo apt update` | Aggiorna la lista dei pacchetti disponibili |
| `apt upgrade` | `sudo apt upgrade` | Aggiorna tutti i pacchetti installati |
| `apt install` | `sudo apt install vlc` | Installa un programma |
| `apt remove` | `sudo apt remove vlc` | Rimuove un programma |
| `apt purge` | `sudo apt purge vlc` | Rimuove programma e file di configurazione |
| `apt autoremove` | `sudo apt autoremove` | Rimuove pacchetti non più necessari |
| `apt search` | `apt search editor` | Cerca un pacchetto per nome |
| `dpkg -l` | `dpkg -l` | Elenca tutti i pacchetti installati |

## Red Hat / Fedora (dnf)

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `dnf update` | `sudo dnf update` | Aggiorna tutti i pacchetti |
| `dnf install` | `sudo dnf install vlc` | Installa un programma |
| `dnf remove` | `sudo dnf remove vlc` | Rimuove un programma |
| `dnf search` | `dnf search editor` | Cerca un pacchetto |

## Utenti e Gruppi

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `whoami` | `whoami` | Mostra l’utente attuale |
| `id` | `id` | Mostra UID, GID e gruppi dell’utente |
| `who` | `who` | Mostra chi è connesso al sistema |
| `useradd` | `sudo useradd davide` | Crea un nuovo utente |
| `passwd` | `sudo passwd davide` | Imposta o cambia la password di un utente |
| `userdel` | `sudo userdel davide` | Elimina un utente |
| `usermod -aG` | `sudo usermod -aG sudo davide` | Aggiunge un utente a un gruppo |
| `groupadd` | `sudo groupadd sviluppo` | Crea un nuovo gruppo |
| `groups` | `groups davide` | Mostra i gruppi di un utente |

# ⚠️ Comandi Pericolosi - Usare con Estrema Attenzione

| Comando | Perché fare attenzione |
| --- | --- |
| `rm -rf /` | Elimina **tutto** il file system — il sistema diventa inutilizzabile |
| `rm -rf *` | Elimina tutto nella cartella attuale senza conferma |
| `dd if=... of=/dev/sda` | Sovrascrive un intero disco, distruggendo tutti i dati |
| `mkfs` / `format` | Formatta e cancella completamente una partizione |
| `chmod -R 777 /` | Apre tutti i permessi su tutto il sistema — grave rischio sicurezza |
| `chown -R` su `/` | Può rendere il sistema non avviabile |
| `kill -9 1` | Termina il processo init/systemd — il sistema si blocca |
| `> file.txt` | Sovrascrive e svuota il file immediatamente |
| `sudo su` | Apre una shell root permanente — ogni errore ha effetto immediato |
| `wget -O- \| bash` | Esegue script da internet senza verificarne il contenuto |

# Index


- Comandi da Ricordare per Primi (CMD)
- Comandi PowerShell Fondamentali
- Navigazione nel Terminale
- Spostare e Rinominare
- Eliminare File e Cartelle
- Cercare File e Contenuti
- Rete e Internet
- Processi e Programmi
- Disco, Spazio e Partizioni
- Backup e Salvataggi
- Servizi Windows
- Aprire Strumenti Windows
- ⚠️ Comandi Pericolosi - Usare con Estrema Attenzione

## Comandi da Ricordare per Primi (CMD)

| Comando | Esempio | Spiegazione |
|---|---|---|
| `cd` | `cd Desktop` | Cambiare cartella |
| `dir` | `dir` | Vedere file e cartelle |
| `mkdir` | `mkdir Backup` | Creare cartella |
| `copy` | `copy file.txt D:\Backup` | Copiare file |
| `move` | `move file.txt D:\Backup` | Spostare file |
| `ren` | `ren a.txt b.txt` | Rinominare file |
| `del` | `del file.txt` | Eliminare file |
| `rmdir` | `rmdir /s /q Cartella` | Eliminare cartella |
| `ipconfig` | `ipconfig` | Vedere IP |
| `ping` | `ping google.it` | Testare connessione |
| `net use` | `net use Z: \\PC\Cartella` | Collegare cartella di rete |
| `tasklist` | `tasklist` | Vedere processi |
| `taskkill` | `taskkill /IM excel.exe /F` | Chiudere processo |
| `robocopy` | `robocopy C:\Dati D:\Backup /E` | Fare copie robuste |
| `sfc` | `sfc /scannow` | Riparare file di sistema |
| `DISM` | `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth` | Riparare immagine Windows |

## Comandi PowerShell Fondamentali

| Comando | Esempio | Spiegazione |
|---|---|---|
| `Get-ChildItem` | `Get-ChildItem` | Mostra file e cartelle |
| `Set-Location` | `Set-Location C:\Users` | Cambia cartella |
| `New-Item` | `New-Item prova.txt` | Crea un file |
| `New-Item -ItemType Directory` | `New-Item -ItemType Directory Backup` | Crea una cartella |
| `Copy-Item` | `Copy-Item file.txt D:\Backup` | Copia un file |
| `Move-Item` | `Move-Item file.txt D:\Backup` | Sposta un file |
| `Rename-Item` | `Rename-Item vecchio.txt nuovo.txt` | Rinomina un file |
| `Remove-Item` | `Remove-Item file.txt` | Elimina un file |
| `Remove-Item -Force` | `Remove-Item file.txt -Force` | Forza l'eliminazione |
| `Remove-Item -Recurse` | `Remove-Item C:\Test -Recurse -Force` | Elimina una cartella con contenuto |
| `Get-Process` | `Get-Process` | Mostra i processi attivi |
| `Stop-Process` | `Stop-Process -Name excel -Force` | Chiude un processo |
| `Get-Service` | `Get-Service` | Mostra i servizi |
| `Start-Service` | `Start-Service Spooler` | Avvia un servizio |

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `Stop-Service` | `Stop-Service Spooler` | Ferma un servizio |
| `Restart-Service` | `Restart-Service Spooler` | Riavvia un servizio |

---

# Navigazione nel Terminale

| Comando | Esempio | Spiegazione |
|---|---|---|
| `cd` | `cd` | Mostra la cartella attuale |
| `cd nome_cartella` | `cd Desktop` | Entra dentro una cartella |
| `cd ..` | `cd ..` | Torna indietro di un livello |
| `cd \` | `cd \` | Torna alla radice del disco (es. `C:\` ) |
| `cd percorso` | `cd C:\Users\Davide\Desktop` | Va direttamente a un percorso specifico |
| `cd /d percorso` | `cd /d D:\Backup` | Cambia cartella **e** disco |
| `C:` | `C:` | Passa al disco C |
| `D:` | `D:` | Passa al disco D |
| `dir` | `dir` | Mostra file e cartelle |
| `dir /a` | `dir /a` | Mostra anche file nascosti e di sistema |
| `dir /s` | `dir /s` | Mostra anche il contenuto delle sottocartelle |
| `dir /p` | `dir /p` | Mostra i risultati una pagina alla volta |
| `dir *.xlsx` | `dir *.xlsx` | Mostra solo i file Excel `.xlsx` |
| `cls` | `cls` | Pulisce la schermata del terminale |
| `exit` | `exit` | Chiude il terminale |

## Spostare e Rinominare

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `move` | `move file.txt D:\Backup` | Sposta un file |
| `move` (cartella) | `move Test D:\Backup` | Sposta una cartella |
| `ren` | `ren vecchio.txt nuovo.txt` | Rinomina un file |
| `rename` | `rename prova.txt finale.txt` | Equivalente di `ren` |
| `ren *.txt *.bak` | `ren *.txt *.bak` | ⚠️ Cambia estensione a più file — usare con attenzione |

---

# Eliminare File e Cartelle

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `del` | `del file.txt` | Elimina un file |
| `erase` | `erase file.txt` | Equivalente di `del` |
| `del /f` | `del /f file.txt` | Forza l'eliminazione |
| `del /q` | `del /q file.txt` | Elimina senza chiedere conferma |
| `del /s` | `del /s *.tmp` | Elimina anche nelle sottocartelle |
| `del *.tmp` | `del *.tmp` | Elimina tutti i file `.tmp` nella cartella attuale |
| `rmdir` | `rmdir Cartella` | Elimina una cartella **vuota** |
| `rd` | `rd Cartella` | Equivalente di `rmdir` |
| `rmdir /s` | `rmdir /s Cartella` | Elimina una cartella con tutto il contenuto |
| `rmdir /s /q` | `rmdir /s /q "C:\Test"` | ⚠️ Elimina senza chiedere conferma |

## Cercare File e Contenuti

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `dir nome* /s` | `dir "report*" /s` | Cerca file/cartelle che iniziano con “report” |
| `where` | `where notepad` | Cerca dove si trova un programma eseguibile |
| `where /r` | `where /r C:\ file.txt` | Cerca un file a partire da una cartella |
| `find` | `find "errore" log.txt` | Cerca una parola dentro un file |
| `findstr` | `findstr "errore" log.txt` | Cerca testo in un file (più potente di `find`) |
| `findstr /i` | `findstr /i "errore" log.txt` | Cerca ignorando maiuscole/minuscole |
| `findstr /s` | `findstr /s "errore" *.txt` | Cerca anche nelle sottocartelle |
| `findstr /n` | `findstr /n "errore" log.txt` | Mostra il numero di riga |

## Rete e Internet

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `ipconfig` | `ipconfig` | Mostra l’indirizzo IP |
| `ipconfig /all` | `ipconfig /all` | Info complete: IP, DNS, gateway, MAC |
| `ipconfig /release` | `ipconfig /release` | Rilascia l’indirizzo IP attuale |
| `ipconfig /renew` | `ipconfig /renew` | Richiede un nuovo indirizzo IP |
| `ipconfig /flushdns` | `ipconfig /flushdns` | Svuota la cache DNS |
| `ping` | `ping google.it` | Verifica se un sito o IP risponde |
| `ping -t` | `ping -t 192.168.1.1` | Ping continuo (interrompi con `CTRL+C`) |
| `tracert` | `tracert google.it` | Mostra il percorso dei pacchetti |
| `pathping` | `pathping google.it` | Combina ping e tracert per diagnosi rete |
| `nslookup` | `nslookup google.it` | Interroga il DNS e mostra l’IP di un dominio |
| `netstat -ano` | `netstat -ano` | Mostra connessioni attive, porte e PID |
| `arp -a` | `arp -a` | Mostra dispositivi nella rete locale |
| `getmac` | `getmac` | Mostra il MAC address della scheda di rete |

## Processi e Programmi

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `tasklist` | `tasklist` | Mostra tutti i processi attivi |
| `taskkill /IM` | `taskkill /IM excel.exe /F` | Chiude un programma tramite nome |
| `taskkill /PID` | `taskkill /PID 1234 /F` | Chiude un processo tramite PID |
| `start` | `start notepad` | Avvia un programma |
| `start .` | `start .` | Apre la cartella corrente in Esplora File |
| `start percorso` | `start C:\Users\Davide\Desktop` | Apre un percorso specifico |
| `taskmgr` | `taskmgr` | Apre Gestione attività |

---

# Disco, Spazio e Partizioni

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `wmic logicaldisk get` | `wmic logicaldisk get caption,freespace,size` | Mostra spazio libero e totale dei dischi |
| `chkdsk` | `chkdsk C:` | Controlla lo stato del disco |
| `chkdsk /f` | `chkdsk C: /f` | Corregge errori del file system |
| `chkdsk /r` | `chkdsk C: /r` | Cerca settori danneggiati e tenta il recupero |
| `diskpart` | `diskpart` | Apre lo strumento avanzato per partizioni |
| `list disk` | `list disk` | (dentro Diskpart) Mostra i dischi |
| `list volume` | `list volume` | (dentro Diskpart) Mostra i volumi |
| `select disk` | `select disk 1` | (dentro Diskpart) Seleziona un disco |
| `clean` | `clean` | ⚠️ Cancella la struttura delle partizioni |
| `format` | `format E:` | ⚠️ Formatta un disco o una partizione |

# Backup e Salvataggi

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `robocopy` | `robocopy C:\Dati D:\Backup /E` | Copia cartelle e sottocartelle |
| `robocopy /MIR` | `robocopy C:\Dati D:\Backup /MIR` | ⚠️ Sincronizza (può eliminare file nella destinazione) |
| `robocopy /LOG` | `robocopy C:\Dati D:\Backup /E /LOG:backup.txt` | Salva il log della copia |
| `wbadmin` | `wbadmin start backup -backupTarget:E: -include:C: -quiet` | Avvia un backup di sistema |
| `compact` | `compact /c file.txt` | Comprime file su NTFS |
| `cipher /w` | `cipher /w:C:` | Sovrascrive spazio libero (anti-recupero dati) |

## Servizi Windows

| Comando | Esempio | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| `services.msc` | `services.msc` | Apre la gestione grafica dei servizi |
| `sc query` | `sc query` | Mostra i servizi |
| `sc query nome` | `sc query spooler` | Mostra lo stato di un servizio specifico |
| `net start` | `net start spooler` | Avvia un servizio |
| `net stop` | `net stop spooler` | Ferma un servizio |
| `sc start` | `sc start spooler` | Avvia un servizio |
| `sc stop` | `sc stop spooler` | Ferma un servizio |
| `sc config` | `sc config spooler start= auto` | Cambia il tipo di avvio di un servizio |

# Aprire Strumenti Windows

| Comando | Spiegazione |
| --- | --- |
| `explorer` | Apre Esplora File |
| `notepad` | Apre Blocco Note |
| `mspaint` | Apre Paint |
| `calc` | Apre la calcolatrice |
| `cmd` | Apre un nuovo Prompt dei comandi |
| `powershell` | Apre PowerShell |
| `control` | Apre il Pannello di controllo |
| `appwiz.cpl` | Apre Programmi e funzionalità |
| `ncpa.cpl` | Apre le connessioni di rete |
| `sysdm.cpl` | Apre proprietà del sistema |
| `desk.cpl` | Apre impostazioni schermo classiche |
| `firewall.cpl` | Apre Windows Firewall |
| `devmgmt.msc` | Apre Gestione dispositivi |
| `diskmgmt.msc` | Apre Gestione disco |
| `compmgmt.msc` | Apre Gestione computer |
| `eventvwr.msc` | Apre Visualizzatore eventi |
| `gpedit.msc` | Apre Editor criteri di gruppo |

| Comando | Spiegazione |
| --- | --- |
| `regedit` | ⚠️ Apre il Registro di sistema |
| `msconfig` | Apre Configurazione di sistema |

## ⚠️ Comandi Pericolosi - Usare con Estrema Attenzione

| Comando | Perché fare attenzione |
| --- | --- |
| `del /s /q` | Può eliminare molti file senza conferma |
| `rmdir /s /q` | Elimina intere cartelle senza conferma |
| `format` | Cancella il contenuto di un disco |
| `diskpart clean` | Cancella la struttura delle partizioni |
| `robocopy /MIR` | Può eliminare file nella destinazione |
| `reg delete` | Può danneggiare configurazioni Windows |
| `takeown + icacls` | Può alterare permessi delicati |
| `netsh reset` | Cambia configurazioni di rete |
| `taskkill /F` | Chiude forzatamente programmi (possibile perdita dati) |
| `shutdown /s /t 0` | Spegne immediatamente il PC |